

Leçon 2 : Les structures de contrôles de sélection

AYIKPA KACOUTCHY JEAN
ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Table des matières



Introduction	3
I - 1- La Structure conditionnelle simple	4
II - Application 1 :	5
III - 2- La Structure conditionnelle alternative	6
IV - Application 2 :	8
V - 3- Les structures conditionnelles imbriquées	10
VI - Application 3	12
VII - 4- La structure de choix	13
VIII - Application 4	15

Introduction



Une condition est une comparaison.

Les structures conditionnelles vont permettre d'exécuter certaines instructions sous certaines conditions. Elles permettent de dire au système de prendre une décision en fonction d'une condition. On distingue à cet effet trois structures conditionnelles à savoir :

- **La structure conditionnelle simple**
- **La structure conditionnelle alternative**
- **Les structures conditionnelles imbriquées**
- **La structure de choix**



1- La Structure conditionnelle simple



Définition : 1.1- Définition

Une structure conditionnelle simple est une structure qui exécute un bloc d'instructions lorsque la condition posée est vérifiée.

Syntaxe : 1.2- Syntaxe

Si condition Alors

Bloc d'instructions

fin

Exemple : 1.3- Exemple

Énoncé :

Ecrire un algorithme qui vérifie qu'une valeur saisie par l'utilisateur est 3 ensuite l'informe que la valeur est correcte.

Solution :

Algorithme comparaison // **Nom de l'algorithme**

var

val : entier // **Déclaration de variable**

Début // **début de l'algorithme**

Afficher "Entrez un nombre entier svp! " // **Affiche le message Entrez un nombre entier svp!**

Saisir val // **recupère la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable val**

si val = 3 alors // **condition de savoir si la valeur de la variable val est égale à 3**

Afficher "La valeur saisie est correcte" // **Afficher le message et retourne à la ligne si la condition est correcte**

finsi // **fin si**

fin // **Fin de l'algorithme**

Application 1 :


II

Exercice

Quelle est la syntaxe correcte d'une structure conditionnelle simple ?

- ☐ if (condition){action ;}
- ☐ si action alorscondition
- ☐ si condition alorsaction1finsi

Exercice

A ← 20

B ← 5

si (A mod B = 1) alors

B ← 3

finsi

si (A div B = 4) alors

A ← 5

finsi

Quelle sera la valeur de A et de B à la fin du programme ?

A = et B =

2- La Structure conditionnelle alternative



Définition : 1.1- Définition

La structure conditionnelle alternative est une structure qui exécute un bloc d'instructions lorsque la condition posée est vérifiée dans le cas contraire elle exécute un autre bloc d'instructions.

Syntaxe : 1.2- Syntaxe

Si condition Alors

Bloc d'instructions 1

Sinon

Bloc d'instructions 2

Fin

Exemple : 1.3- Exemple

Énoncé :

Ecrire un algorithme qui vérifie qu'une valeur saisie par l'utilisateur est 3 ensuite l'informe que la valeur est correcte ou incorrecte.

Solution :

Algorithme comparaison // **Nom de l'algorithme**

var

val : entier // **Déclaration de variable**

Début // **début de l'algorithme**

Afficher "Entrez un nombre entier svp! " // **Affiche le message Entrez un nombre entier svp!**

Saisir val // **récupère la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable val**

si val = 3 alors // **condition de savoir si la valeur de la variable val est égale à 3**

Afficher "La valeur saisie est correcte" // **Afficher le message et retourne à la ligne si la condition est correcte**

Sinon // **symbolise le contraire de la condition val = 3**

Afficher "La valeur saisie est incorrecte" // **Afficher le message et retourne à la ligne si la condition su si n'est pas vérifiée**

Fin // **fin du si**

Fin // **fin de l'algorithme**

Application 2 :

IV

Exercice

Quelle est la syntaxe correcte d'une structure conditionnelle alternative ?

- ☐ si action2 alors action1 sinon condition fin
- ☐ si condition alors action1 sinon action2 fin
- ☐ si condition action1 sinon action2 fin

Exercice

$A \leftarrow 20$

$B \leftarrow 5$

si $(A \bmod B = 0)$ alors

$B \leftarrow 3$

sinon

$A \leftarrow 5$

fin

Quelle sera la valeur de A et de B à la fin du programme ?

A = et B =

Exercice

Soit un algorithme :

appl1

var

, : entier

Début

val1 $\leftarrow$ 300

val2 $\leftarrow$ 150

(val1 val2 = 2)

val1 $\leftarrow$ 15

val2 $\leftarrow$ 10

sinon

val1 $\leftarrow$ 10

val2 $\leftarrow$ 15

Remplissez les trous pour qu'à la fin de l'exécution du programme val1 = 15 et val2 = 10.

NB : Toutes les valeurs doivent être en lettre minuscule.

3- Les structures conditionnelles imbriquées



Définition : 3.1- Définition

Ces structures sont généralement utilisées lorsque vous avez plus de deux conditions à vérifier. Les imbrications consistent à définir une série de structures conditionnelles.

Syntaxe : 3.2- Syntaxe

Il n'existe pas de syntaxe figée pour les structures conditionnelles imbriquées, cependant nous pouvons présenter quelques-unes.

si condition1 alors

Bloc d'instructions1

sinon

si condition2 alors

Bloc d'instructions2

sinon

Bloc d'instructions n

finsi

finsi

Autre syntaxe :

si condition1 alors

si condition2 alors

Bloc d'instructions1

finsi

sinon

Bloc d'instructions2

finsi

finsi

Exemple : 3.2- Exemple

Énoncé :

Écrire un algorithme qui donne la parité (pair ou impair) d'un nombre saisi par l'utilisateur et spécifie le signe du nombre dans le cas où il est pair.

Solution :

Algorithme parite // **Nom du programme**

var

val : entier // **Déclaration de variable**

Début // **début du programme**

Afficher "Entrez un nombre entier svp! " // **Envoi le message Entrez un nombre entier svp!**

Saisir val // **recupère la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable val**

si val mod 2 = 0 alors // **vérifie si le reste de la division de val par 2 égal à 0 (mod = modulo)**

si val > 0 alors // **si la condition précédente est vérifiée alors on vérifie si la valeur de val est supérieure ou égale à 0**

Afficher val," est un nombre pair positif" // **affiche la valeur de la variable val suivie de : est un nombre pair positif car les deux premières conditions sont vérifiées**

sinon // **sinon du deuxième si**

Afficher val," est un nombre pair négatif" // **affiche la valeur de la variable val suivie de : est un nombre pair négatif car la première condition est vérifiée et la deuxième ne l'est pas.**

fin // **fin du deuxième si**

sinon // **sinon du premier si**

Afficher val," est un nombre impair " // **Afficher le message est un nombre impair**

fin // **fin du premier si**

Fin // **Fin de l'algorithme**

Application 3

VI

Exercice

A ← vrai

B ← faux

C ← vrai

si ((A ou non(A)) = vrai) alors

si ((non (C ou B))=vrai) alors

val1 ← 1

val2 ← 2

B ← vrai

finsi

sinon

val1 ← 2

val2 ← 1

B ← faux

finsi

Que retournent respectivement val1, val2 et B ?

val1 = ; val2 = ; B = ;

4- La structure de choix

VII

4.1- Définition

La structure de choix permet d'effectuer un traitement en fonction de la valeur des conditions 1 ou 2 ou ..n .



Syntaxe : 4.2- Syntaxe

SELON variable **FAIRE**

cas val 1 : <action 1>

cas val 2 : <action 2>

...

cas val n: <action n>

SINON : <action_sinon>

FinSelon



Remarque : 4.3- Remarque

Elle est utilisée lorsque l'on doit tester une condition plusieurs fois en utilisant toujours la même variable.



Exemple : 4.4- Exemple

Énoncé :

Écrire un algorithme qui en fonction d'un nombre affiche le jour correspondant.

Solution :

Algorithme jour // **Nom du programme**

var

nb : entier// **Déclaration de variable**

Début // **début du programme**

Afficher "Entrez un nombre entier compris entre 1 et 7 svp! " // **Envoi le message Entrez un nombre entier compris entre 1 et 7 svp!**

Saisir nb // **récupère la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable nb**

Selon nb faire // **Pose la condition selon et par rapport à la valeur saisie par l'utilisateur un cas s'exécutera**

Cas 1 : Afficher "Lundi"

Cas 2 : Afficher "Mardi"

Cas 3 : Afficher "Mercredi"

Cas 4 : Afficher "Jeudi"

Cas 5 : Afficher "Vendredi"

Cas 6 : Afficher "Samedi"

Cas 7 : Afficher "Dimanche"

Sinon : Afficher "Erreur ! Choix invalide" // **Dans le cas ou l'utilisateur saisit une valeur en dehors de intervalle requis**

Finselon

Fin

Application 4

VIII

Exercice

Énoncé :

Écrire un algorithme de résolution.

On dispose de trois nombres réels saisis au clavier.

Selon un choix effectué a partir d'un menu affiché a l'écran, on désire calculer la somme ou le produit ou la moyenne ou chercher le minimum de ces trois nombres.

Le menu doit se présenter a l'écran de la manière suivante :

```
----- MENU -----
1 -----somme -----
2-----produit -----
3-----Moyenne -----
4-----Minimum -----
5-----Maximum -----
-----
```

Entrez votre choix ?

Solution :

Algorithme calcul

Var

X,Y,Z,R:réels

Choix : caractère

Debut

"Entrer le premier nombre : "

Saisir X

Afficher "Entrer le deuxième nombre : "

Saisir Y

Afficher "Entrer le troisième nombre : "

Saisir Z

Afficher "----- MENU ----- "

Afficher "-----Somme----- 1 "

Afficher "----- Produit----- 2 "

Afficher "-----Moyenne----- 3 "

Afficher "-----Minimum----- 4 "

Afficher "-----Maximum----- 5 "

Afficher "Entrer votre choix ? "

Saisir choix

Selon choix faire

1 : $R \leftarrow X+Y+Z$

2 : $R \leftarrow X*Y*Z$

3 : $R \leftarrow (X+Y+Z)/3$

4 : Si $X < Y$ Alors

$R \leftarrow X$

Sinon

$R \leftarrow Y$

Finsi

Si $Z < R$ Alors

$R \leftarrow Z$

Finsi

5 : Si $X > Y$ alors

$R \leftarrow X$

Sinon

$R \leftarrow Y$

Finsi

Si $Z > R$ Alors

$R \leftarrow Z$

finsi

Fincas

Si (choix ≥ 1) et (choix ≤ 5) alors

Ecrire('Le resultat est : ',R) ;

Sinon

Ecrire('votre choix est mauvais ... !') ;

Finsi

Fincas

Si ($Q < 1$) ou ($Q > 4$) alors

Ecrire('Erreur de choix') ;

Sinon

$R \leftarrow TN * TR$;

$PAR \leftarrow TN + R$;

Ecrire('Le prix à payer est : ',PAR) ;

Finsi

Fin